



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120951783 A

(43) 申请公布日 2025. 11. 14

(21) 申请号 202511093274.4

G06F 111/10 (2020.01)

(22) 申请日 2025.08.06

G06F 111/04 (2020.01)

(71) 申请人 中国核动力研究设计院

地址 610213 四川省成都市双流区长顺大道一段328号

(72) 发明人 刘东 张斌 江勇 安萍 彭航

潘俊杰 陈长 李松岭 肖聪

卢宗建 方超 李琪

(74) 专利代理机构 核工业专利中心 11007

专利代理师 胡维维

(51) Int. Cl.

G06F 30/27 (2020.01)

G06F 17/11 (2006.01)

G06F 17/13 (2006.01)

G06N 3/04 (2023.01)

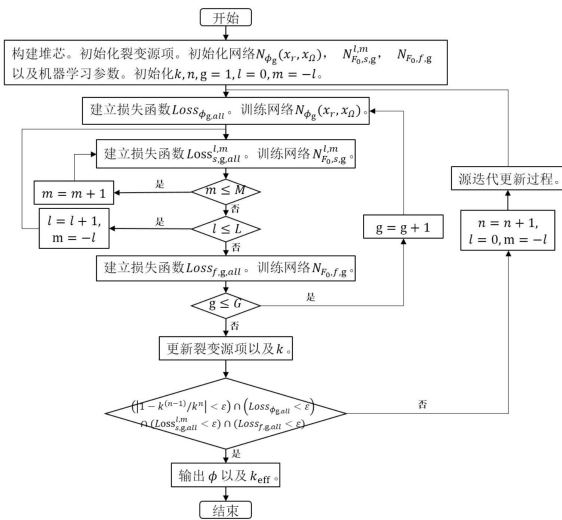
权利要求书2页 说明书13页 附图3页

(54) 发明名称

各向异性散射中子输运方程的深度学习数值求解方法

(57) 摘要

本发明具体涉及一种各向异性散射中子输运方程的深度学习数值求解方法,属于中子输运方程求解技术领域,其通过多原函数变阶迭代深度学习求解各向异性散射中子输运方程,包括:步骤1、根据散射源的几何形式、边界条件建立中子输运方程的表达式;步骤2、将中子输运方程中各积分项分别微分变阶为积分号下被积函数对应的原函数,得到微分方程,并建立原函数的定解约束条件;步骤3,将中子输运方程中的原函数与未知角通量密度函数分别映射为神经网络函数,基于深度学习求解微分方程的框架,进行交替迭代深度学习,直到损失函数小于预设值,得到未知角通量密度函数的数值解。本发明为各向异性散射中子输运方程的数值求解方法提供新的技术途径。



1. 一种各向异性散射中子输运方程的深度学习数值求解方法, 其特征在于, 通过多原函数变阶迭代深度学习求解各向异性散射中子输运方程, 包括如下步骤:

步骤1、根据散射源的几何形式、边界条件建立中子输运方程的表达式;

步骤2、将中子输运方程中各积分项分别微分变阶为积分号下被积函数对应的原函数, 得到微分方程, 并建立原函数的定解约束条件;

步骤3、将中子输运方程中的原函数与未知角通量密度函数分别映射为神经网络函数, 基于深度学习求解微分方程的框架, 进行交替迭代深度学习, 直到损失函数小于预设值, 得到未知角通量密度函数的数值解。

2. 根据权利要求1所述的各向异性散射中子输运方程的深度学习数值求解方法, 其特征在于, 在步骤2中, 使用牛顿-莱布尼茨公式将定积分项转化为原函数在积分上下限处的定值相减。

3. 根据权利要求1所述的各向异性散射中子输运方程的深度学习数值求解方法, 其特征在于, 在步骤2中, 使用牛顿-莱布尼茨公式将不定积分项转化为原函数在积分上下限对应变量处的函数值相减。

4. 根据权利要求1所述的各向异性散射中子输运方程的深度学习数值求解方法, 其特征在于, 在步骤2中, 中子运输方程存在多个积分项时, 使用多个原函数分别表示不同的积分项, 并在步骤3中分别给每个原函数建立神经网络函数。

5. 根据权利要求1所述的各向异性散射中子输运方程的深度学习数值求解方法, 其特征在于, 在步骤2中, 建立被积函数原函数的定解约束, 使得所述原函数在积分上限或下限处的函数值为常数。

6. 根据权利要求5所述的各向异性散射中子输运方程的深度学习数值求解方法, 其特征在于, 在步骤2中, 令所述被积函数原函数在积分下限或上限处的常数值为0, 使得由积分上下限表达的原函数表达式与关于定积分项相等。

7. 根据权利要求1所述的各向异性散射中子输运方程的深度学习数值求解方法, 其特征在于, 步骤3包括:

步骤30, 基于物理信息神经网络或其他神经网络模型, 分别建立原函数和角通量密度函数的神经网络函数;

步骤31, 分别将神经网络函数作为角通量密度函数和原函数的试函数, 带入微分方程得到控制方程损失函数, 根据被积函数与对应的原函数转换建立原函数变换方程损失函数, 根据原函数定解约束建立原函数定解约束损失函数, 建立边界条件损失函数;

步骤32, 根据所述控制方程损失函数、原函数变换方程损失函数、原函数定解约束损失函数、边界条件损失函数建立统一损失函数;

步骤33, 根据步骤32中的统一损失函数, 分别调整角通量密度函数和原函数对应的神经网络函数, 交替进行深度机器学习, 当统一损失函数趋近于极小值时, 所述神经网络趋近于角通量密度函数和原函数的数值解。

8. 根据权利要求7所述的各向异性散射中子输运方程的深度学习数值求解方法, 其特征在于, 在步骤32中, 为所述控制方程损失函数、原函数变换方程损失函数、原函数定解约束损失函数、边界条件损失函数建立统一损失函数设置不同的权重, 构建统一损失函数。

9. 根据权利要求7所述的各向异性散射中子输运方程的深度学习数值求解方法, 其特

征在于,在步骤33中,针对角通量密度函数和原函数对应的神经网络函数,交替迭代进行深度学习,逐渐逼近角通量密度函数与原函数。

10.根据权利要求7所述的各向异性散射中子输运方程的深度学习数值求解方法,其特征在于,以统一损失函数为目标进行深度机器学习过程中,不断调整所述控制方程损失函数、原函数变换方程损失函数、原函数定解约束损失函数、边界条件损失函数设置的权重值,减小陷入局部最优的可能性,直至加权统一损失函数趋近于极小值。

各向异性散射中子输运方程的深度学习数值求解方法

技术领域

[0001] 本发明涉及中子输运方程求解技术领域,特别是涉及一种各向异性散射中子输运方程的深度学习数值求解方法。

背景技术

[0002] 中子输运方程是核反应堆物理学科的基础方程,求解中子输运方程的主要目的是给出反应堆堆芯中子通量密度时空特性,这在反应堆工程设计研发与运行支持中发挥着至关重要的作用。求解中子输运方程的传统理论方法是以离散纵标法(SN)、特征线法(MOC)为代表的确定论方法,以及以蒙特卡罗方法为代表的统计学方法。这些方法各有特点,互为补充,尽管已得到大量成功应用,但在精度、效率等方面仍然存在一定的不足,如何进一步改进、提高中子输运方程数值计算方法的性能,一直是业界研究的重点领域。

[0003] 近年来,利用人工智能深度学习方法求解复杂偏微分方程正成为计算物理领域前沿研究热点。在反应堆物理领域,基于深度学习的数值计算方法也已取得了一系列进展,这为中子输运方程的深度学习数值求解奠定了良好的基础。

[0004] 然而,由于中子输运方程具有微分-积分方程的特点,其存在能量、角通量密度表示的中子散射、裂变源多重积分项,这种数理形式造成了直接将现有深度学习方法应用到中子输运方程求解,存在很大的挑战。针对该问题,有研究者参考传统SN方法,将被积函数角度变量进行离散,通过高斯求积组构造定积分项的近似离散和,构建损失函数进行机器学习,并给出了瞬态情况下一维几何的离散时间、角度通量密度计算结果,但其精度并不高。另外目前许多研究者提出的理论仅针对散射源与裂变源为各向同性的简化形式中子输运方程进行求解,不能适用于实际工程上常见的中子散射源各向异性的情况。各向异性散射中子输运方程的求解,目前尚待进一步深入研究。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于,提供一种各向异性散射中子输运方程的深度学习数值求解方法,该方法针对中子输运方程中不同形式积分项进行原函数变阶,将中子输运方程转化为多个原函数表示的纯微分方程,在此基础上,利用不同的神经网络函数表示这些原函数及未知的角通量密度,通过交替迭代的方法进行深度学习,从而逐渐逼近中子输运方程的数值解,为各向异性散射中子输运方程的数值求解方法提供新的技术途径。

[0006] 为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

[0007] 一种各向异性散射中子输运方程的深度学习数值求解方法,通过多原函数变阶迭代深度学习求解各向异性散射中子输运方程,包括如下步骤:

[0008] 步骤1、根据散射源的几何形式、边界条件建立中子输运方程的表达式;

[0009] 步骤2、将中子输运方程中各积分项分别微分变阶为积分号下被积函数对应的原函数,得到微分方程,并建立原函数的定解约束条件;

[0010] 步骤3,将中子输运方程中的原函数与未知角通量密度函数分别映射为神经网络

函数,基于深度学习求解微分方程的框架,进行交替迭代深度学习,直到损失函数小于预设值,得到未知角通量密度函数的数值解。

[0011] 本发明中,在步骤2中,使用牛顿-莱布尼茨公式将定积分项转化为原函数在积分上下限处的定值相减。

[0012] 本发明中,在步骤2中,使用牛顿-莱布尼茨公式将不定积分项转化为原函数在积分上下限对应变量处的函数值相减。

[0013] 本发明中,在步骤2中,中子运输方程存在多个积分项时,使用多个原函数分别表示不同的积分项,并在步骤3中分别给每个原函数建立神经网络函数。

[0014] 本发明中,在步骤2中,建立被积函数原函数的定解约束,使得所述原函数在积分上限或下限处的函数值为常数。

[0015] 本发明中,在步骤2中,令所述被积函数原函数在积分下限或上限处的常数值为0,使得由积分上下限表达的原函数表达式与关于定积分项相等。

[0016] 本发明中,步骤3包括:

[0017] 步骤30,基于物理信息神经网络或其他神经网络模型,分别建立原函数和角通量密度函数的神经网络函数;

[0018] 步骤31,分别将神经网络函数作为角通量密度函数和原函数的试函数,带入微分方程得到控制方程损失函数,根据被积函数与对应的原函数转换建立原函数变换方程损失函数,根据原函数定解约束建立原函数定解约束损失函数,建立边界条件损失函数;

[0019] 步骤32,根据所述控制方程损失函数、原函数变换方程损失函数、原函数定解约束损失函数、边界条件损失函数建立统一损失函数;

[0020] 步骤33,根据步骤32中的统一损失函数,分别调整角通量密度函数和原函数对应的神经网络函数,交替进行深度机器学习,当统一损失函数趋近于极小值时,所述神经网络趋近于角通量密度函数和原函数的数值解。

[0021] 本发明中,在步骤32中,为所述控制方程损失函数、原函数变换方程损失函数、原函数定解约束损失函数、边界条件损失函数建立统一损失函数设置不同的权重,构建统一损失函数。

[0022] 本发明中,在步骤33中,针对角通量密度函数和原函数对应的神经网络函数,交替迭代进行深度学习,逐渐逼近角通量密度函数与原函数。

[0023] 本发明中,以统一损失函数为目标进行深度机器学习过程中,不断调整所述控制方程损失函数、原函数变换方程损失函数、原函数定解约束损失函数、边界条件损失函数设置的权重值,减小陷入局部最优的可能性,直至加权统一损失函数趋近于极小值。

[0024] 本发明的有益技术效果:

[0025] 本发明的各向异性散射中子输运方程的深度学习数值求解方法,通过多原函数变阶迭代深度学习求解各向异性散射中子输运方程,避免了将积分项转换为有限和带来的系统误差以及深度学习收敛性问题。具体地,通过将中子输运方程中不同形式的积分项进行原函数变阶,将微分-积分形式的中子输运方程转换为多个原函数表示的纯粹微分方程,并建立方程存在确定解的约束条件;同时使用多个深度神经网络分别映射中子输运方程未知的角通量密度函数以及各种形式的原函数,并构造相应的加权损失函数;然后利用深度学习方法针对多个神经网络函数进行交替迭代机器学习,逐渐减小损失函数;当损失函数减

小到预设极小值时,神经网络就趋近于角通量密度和原函数的数值解;最后通过实验例题进行原理性验证,从而为各向异性散射中子输运方程深度学习求解方法探索了新的技术途径。

附图说明

[0026] 图1为各向异性散射中子输运方程的深度学习数值求解方法的一个实施例的流程图;

[0027] 图2(a)为单群平板几何各向异性中子输运方程的角通量密度 $\varphi(x, \mu)$ 分布计算结果示意图;

[0028] 图2(b)为单群平板几何各向异性中子输运方程的原函数 $[F_{0,s}^{0,0}(x, \mu)]/[F_{0,f}(x, 1)]$ 分布计算结果示意图;

[0029] 图2(c)为单群平板几何各向异性中子输运方程的原函数 $[F_{0,s}^1(x, \mu)]$ 分布计算结果示意图;

[0030] 图2(d)为单群平板几何各向异性中子输运方程的原函数 $\mu[F_{0,s}^1(x, 1)]$ 分布计算结果示意图;

[0031] 图2(e)为单群平板几何各向异性中子输运方程的中心归一化标通量密度散点图。

具体实施方式

[0032] 除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同;本文在申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在限制本申请;本申请的说明书和权利要求书及上述附图说明中的术语“包括”和“包含”以及它们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。

[0033] 在本文中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。

[0034] 下面结合附图和具体实施方式对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0035] 本发明提供一种各向异性散射中子输运方程的深度学习数值求解方法,通过多原函数变阶迭代深度学习求解各向异性散射中子输运方程,包括如下步骤:

[0036] 步骤1、根据散射源的几何形式、边界条件建立中子输运方程的表达式;

[0037] 步骤2、将中子输运方程中各积分项分别微分变阶为积分号下被积函数对应的原函数,得到微分方程,并建立原函数的定解约束条件;

[0038] 步骤3、将中子输运方程中的原函数与未知角通量密度函数分别映射为神经网络函数,基于深度学习求解微分方程的框架,进行交替迭代深度学习,直到损失函数小于预设值,得到未知角通量密度函数的数值解。

[0039] 本发明中,在步骤2中,使用牛顿-莱布尼茨公式将定积分项转化为原函数在积分上下限处的定值相减。

[0040] 本发明中,在步骤2中,使用牛顿-莱布尼茨公式将不定积分项转化为原函数在积分上下限对应变量处的函数值相减。

[0041] 本发明中,在步骤2中,中子运输方程存在多个积分项时,使用多个原函数分别表示不同的积分项,并在步骤3中分别给每个原函数建立神经网络函数。

[0042] 本发明中,在步骤2中,建立被积函数原函数的定解约束,使得所述原函数在积分上限或下限处的函数值为常数。

[0043] 本发明中,在步骤2中,令所述被积函数原函数在积分下限或上限处的常数值为0,使得由积分上下限表达的原函数表达式与关于定积分项相等。

[0044] 本发明中,步骤3包括:

[0045] 步骤30,基于物理信息神经网络或其他神经网络模型,分别建立原函数和角通量密度函数的神经网络函数;

[0046] 步骤31,分别将神经网络函数作为角通量密度函数和原函数的试函数,带入微分方程得到控制方程损失函数,根据被积函数与对应的原函数转换建立原函数变换方程损失函数,根据原函数定解约束建立原函数定解约束损失函数,建立边界条件损失函数;

[0047] 步骤32,根据所述控制方程损失函数、原函数变换方程损失函数、原函数定解约束损失函数、边界条件损失函数建立统一损失函数;

[0048] 步骤33,根据步骤32中的统一损失函数,分别调整角通量密度函数和原函数对应的神经网络函数,交替进行深度机器学习,当统一损失函数趋近于极小值时,所述神经网络趋近于角通量密度函数和原函数的数值解。

[0049] 本发明中,在步骤32中,为所述控制方程损失函数、原函数变换方程损失函数、原函数定解约束损失函数、边界条件损失函数建立统一损失函数设置不同的权重,构建统一损失函数。

[0050] 本发明中,在步骤33中,针对角通量密度函数和原函数对应的神经网络函数,交替迭代进行深度学习,逐渐逼近角通量密度函数与原函数。

[0051] 本发明中,以统一损失函数为目标进行深度机器学习过程中,不断调整所述控制方程损失函数、原函数变换方程损失函数、原函数定解约束损失函数、边界条件损失函数设置的权重值,减小陷入局部最优的可能性,直至加权统一损失函数趋近于极小值。

[0052] 步骤1中,中子输运方程具有多种等价的数理形式,研究并应用最广泛的是微分积分形式的中子输运方程,其表达式为:

$$[0053] \quad \frac{1}{v} \frac{\partial \phi(r, \Omega, E, t)}{\partial t} + \Omega \cdot \nabla \phi(r, \Omega, E, t) + \Sigma_t(r, E) \phi(r, \Omega, E, t) = Q_s + Q_f + Q_e \quad (1)$$

[0054] 式中, $\phi(r, \Omega, E, t)$ 为t时刻,在r位置处、角度为 Ω 、能量为E的中子角通量密度, Σ_t 为总反应截面, v 为中子速度, Q_s 、 Q_f 、 Q_e 分别为各向异性的散射源、裂变源和外源。

[0055] 其中,各向异性的散射源 Q_s 为:

$$[0056] \quad Q_s = \iint \Sigma_s(r, E') f(r, \Omega', E' \rightarrow \Omega, E) \phi(r, \Omega', E', t) d\Omega' dE' \quad (2)$$

[0057] 各向异性的裂变源 Q_f 为:

$$[0058] \quad Q_f = \frac{\chi(E)}{4\pi} \iint v \Sigma_f(r, E') \phi(r, \Omega', E', t) d\Omega' dE' \quad (3)$$

[0059] 式中, $f(r, \Omega', E' \rightarrow \Omega, E)$ 为散射函数; Σ_s 为散射截面, Σ_f 为裂变截面, v 为每次裂变产生的中子数, $\chi(E)$ 为裂变中子的能谱分布。

[0060] 常见的稳态条件下离散能群、不考虑外源情况下的中子输运方程形式为:

$$\Omega \cdot \nabla \phi_g(r, \Omega) + \Sigma_{t,g}(r, \Omega) \phi_g(r, \Omega) = \sum_{g'=1}^G \int \Sigma_{s,g' \rightarrow g}(r, \Omega' \rightarrow \Omega) \phi_{g'}(r, \Omega') d\Omega' + \frac{x_g}{4\pi k_{\text{eff}}} \sum_{g'=1}^G (v(r) \Sigma_f(r))_{g'} \int \phi_{g'}(r, \Omega') d\Omega' \quad (4)$$

[0062] 式中, k_{eff} 为有效增殖系数; g 为分段能群编号。

[0063] 与此同时, 各向异性散射源 (2) 式通常通过勒让得多项式展开, 其多群形式的各向异性散射源可表示为:

$$Q_{s,g} = \sum_{g'=1}^G \int \Sigma_{s,g' \rightarrow g}(r, \Omega' \rightarrow \Omega) \phi_{g'}(r, \Omega') d\Omega' = \sum_{g'=1}^G \sum_{l=0}^{\infty} \Sigma_{s,l,g' \rightarrow g}(r) \sum_{m=-l}^l Y_l^m(\Omega) \phi_{g'}^{l,m} \quad (5)$$

[0065] 式中, 中子通量密度矩表示为 $\phi_{g'}^{l,m} = \int Y_l^m(\Omega) \phi_{g'}(r, \Omega) d\Omega$, $Y_l^m(\Omega)$ 为球谐函数。

[0066] 实际应用中, 通常结合方程的几何形式、能群离散数量、各向异性散射源阶数、是否有外源等因素给出具体的中子输运方程形式。

[0067] 多群平板几何1阶各向异性散射源 (4) 式具体形式如下:

$$\mu \frac{\partial \phi(x, \mu)}{\partial x} + \Sigma_t(x) \phi(x, \mu) = \sum_{g'=1}^G \int_{-1}^1 \left(\frac{1}{2} \Sigma_{s0,g' \rightarrow g}(x) + \frac{3}{2} \Sigma_{s1,g' \rightarrow g}(x) \mu \mu' \right) \phi_{g'}(x, \mu') d\mu' + \frac{x_g}{2k_{\text{eff}}} \sum_{g'=1}^G (v(x) \Sigma_f(x))_{g'} \int_{-1}^1 \phi_{g'}(x, \mu') d\mu' \quad (6)$$

[0069] 式中, x 为平板厚度, μ 为直角坐标下的方向余弦。

[0070] 单群球几何1阶各向异性散射源 (4) 式具体形式如下:

$$\mu \frac{\partial \phi(r, \mu)}{\partial r} + \frac{1-\mu^2}{r} \frac{\partial \phi(r, \mu)}{\partial \mu} + \Sigma_t(r) \phi(r, \mu) = \sum_{g'=1}^G \int_{-1}^1 \left(\frac{1}{2} \Sigma_{s0}(r) + \frac{3}{2} \Sigma_{s1}(r) \mu \mu' \right) \phi(r, \mu') d\mu' + \frac{1}{2k_{\text{eff}}} v(r) \Sigma_f(r) \int_{-1}^1 \phi(r, \mu') d\mu' \quad (7)$$

[0072] 式中, r 为球几何半径。

[0073] 针对 (4)、(6)、(7) 等不同形式的中子输运方程, 将方程各项从等号一边移到另一边, 可描述为统一泛函形式的微分-积分方程形式:

$$G(r, \Omega, \phi_g(r, \Omega), \Omega \cdot \nabla \phi_g(r, \Omega), \int \Omega \cdot \phi_{g'}(r, \Omega') d\Omega', \int Y_l^m(\Omega') \phi_{g'}(r, \Omega') d\Omega', k_{\text{eff}}) = 0 \quad (8)$$

[0075] 步骤2中, 中子输运方程中的积分项包括散射源项; 针对 (2) 式, 散射源项的积分项可表达为:

$$\int_{\Omega_0}^{\Omega_1} \Sigma_s(r, E') f(r, \Omega', E' \rightarrow \Omega, E) \phi(r, \Omega', E', t) d\Omega' = F_{s,\Omega}(r, \Omega, E, \Omega_1, E', t) - F_{s,\Omega}(r, \Omega, E, \Omega_0, E', t) \quad (9)$$

[0077] 其中:

$$F_{s,\Omega}(r, \Omega, E, \Omega', E', t) = \frac{d}{d\Omega'} \int_{\Omega_0}^{\Omega'} \Sigma_s(r, E') f(r, \Omega', E' \rightarrow \Omega, E) \phi(r, \Omega', E', t) d\Omega' = \Sigma_s(r, E') f(r, \Omega', E' \rightarrow \Omega, E) \phi(r, \Omega', E', t) \quad (10)$$

[0079] 式中, Ω_1, Ω_0 分别为角度变量积分的上下限;

[0080] 由微积分原理可知, $F_{s,\Omega}(r, \Omega, E, \Omega', E', t)$ 为一簇相差任意实数 C 的函数集合, 若设 $F_{c,s,\Omega}(r, \Omega, E, \Omega', e', t)$ 为一个确定的函数, 有 $F_{s,\Omega}(r, \Omega, E, \Omega', E', t) = F_{c,s,\Omega}(r, \Omega,$

$E, \Omega', E', t) + C;$

[0081] 令 $C = -F_{c,s,\Omega}(r, \Omega, E, \Omega_0, E', t)$, 则有存在特定的原函数 $F_{0,s,\Omega}(r, \Omega, E, \Omega_0, E', t) = F_{c,s,\Omega}(r, \Omega, E, \Omega', E', t) - F_{c,s,\Omega}(r, \Omega, E, \Omega_0, E', t)$, 同时当 $\Omega' = \Omega_0$ 时, $F_{0,s,\Omega}(r, \Omega, E, \Omega_0, E', t) = 0;$

[0082] 即满足该约束条件时, 结合 (9) 式得:

$$[0083] \quad \int_{\Omega_0}^{\Omega_1} \Sigma_s(r, E') f(r, \Omega', E' \rightarrow \Omega, E) \phi(r, \Omega', E', t) d\Omega' = F_{0,s,\Omega}(r, \Omega, E, \Omega_1, E', t) \quad (11)$$

[0084] 同理, 由累次积分原理, 将 (11) 式带入 (2) 式, 散射源项可表示为:

$$[0085] \quad Q_s = \int_{E_0}^{E_1} F_{0,s,\Omega}(r, \Omega, E, \Omega_1, E', t) dE' = F_{s,E}(r, \Omega, E, \Omega_1, E_1, t) - F_{s,E}(r, \Omega, E, \Omega_1, E_0, t) \quad (12)$$

[0086] 其中:

$$[0087] \quad F_{s,E}(r, \Omega, E, \Omega_1, E', t) = \frac{d}{dE'} \int_{E_0}^{E'} F_{0,s,\Omega}(r, \Omega, E, \Omega_1, E', t) dE' = F_{0,s,\Omega}(r, \Omega, E, \Omega_1, E', t) \quad (13)$$

[0088] 式中, E_1, E_0 分别为能量变量积分的上下限;

[0089] 同理, $F_{s,E}(r, \Omega, E, \Omega_1, E', t)$ 为一簇相差实数 C 的函数集合, 仍然可以找到一个确定的函数 $F_{0,s,E}(r, \Omega, E, \Omega_1, E', t)$, 当 $E' = E_0$ 时, $F_{0,s,E}(r, \Omega, E, \Omega_1, E_0, t) = 0$, 此时有:

$$[0090] \quad Q_s = \int_{E_0}^{E_1} F_{0,s,\Omega}(r, \Omega, E, \Omega_1, E', t) dE' = F_{0,s,E}(r, \Omega, E, \Omega_1, E_1, t) \quad (14)$$

[0091] 步骤2中, 中子输运方程中的积分项包括裂变源项; 针对 (3) 式中的裂变源项, 有:

$$[0092] \quad \int_{\Omega_0}^{\Omega_1} \nu \Sigma_f(r, E') \phi(r, \Omega', E', t) d\Omega' = F_{f,\Omega}(r, \Omega_1, E', t) - F_{f,\Omega}(r, \Omega_0, E', t) \quad (15)$$

[0093] 其中:

$$[0094] \quad F_{f,\Omega}(r, \Omega', E', t) = \frac{d}{d\Omega'} \int_{\Omega_0}^{\Omega'} \nu \Sigma_f(r, E') \phi(r, \Omega', E', t) d\Omega' = \nu \Sigma_f(r, E') \phi(r, \Omega', E', t) \quad (16)$$

[0095] 同前, 存在一个确定的函数 $F_{0,f,\Omega}(r, \Omega', E', t)$, 当 $\Omega' = \Omega_0$ 时, $F_{0,f,\Omega}(r, \Omega_0, E', t) = 0$, 作为该原函数的确定解约束, 即满足该条件时, 有:

$$[0096] \quad \int_{\Omega_0}^{\Omega_1} \nu \Sigma_f(r, E') \phi(r, \Omega', E', t) d\Omega' = F_{0,f,\Omega}(r, \Omega_1, E', t) \quad (17)$$

[0097] 同理, 可以推导出裂变源项为:

$$[0098] \quad Q_f = \frac{\chi(E)}{4\pi} \int_{E_0}^{E_1} F_{0,f,\Omega}(r, \Omega_1, E', t) dE' = \frac{\chi(E)}{4\pi} (F_{f,E}(r, \Omega_1, E_1, t) - F_{f,E}(r, \Omega_1, E_0, t)) \quad (18)$$

[0099] 并且:

$$[0100] \quad F_{f,E}(r, \Omega_1, E', t) = \frac{d}{dE'} \int_{E_0}^{E'} F_{0,f,\Omega}(r, \Omega_1, E', t) dE' = F_{0,f,\Omega}(r, \Omega_1, E', t) \quad (19)$$

[0101] 如前, 仍然可以找到一个确定的函数 $F_{0,f,E}(r, \Omega_1, E', t)$, 当 $E' = E_0$ 时, $F_{0,f,E}(r, \Omega_1, E_0, t) = 0$, 在此条件下:

$$[0102] \quad Q_f = \frac{\chi(E)}{4\pi} \int_{E_0}^{E_1} F_{0,f,\Omega}(r, \Omega_1, E', t) dE' = \frac{\chi(E)}{4\pi} F_{0,f,E}(r, \Omega_1, E_1, t) \quad (20)$$

[0103] 由此, 将 (14)、(20) 式代入 (1) 式得:

$$\begin{aligned}
[0104] \quad & \frac{1}{v} \frac{\partial \phi(r, \Omega, E, t)}{\partial t} + \Omega \cdot \nabla \phi(r, \Omega, E, t) + \sum_l (r, E) \phi(r, \Omega, E, t) \\
& = F_{0,s,E}(r, \Omega, E, \Omega_1, E_1, t) + \frac{\chi(E)}{4\pi} F_{0,f,E}(r, \Omega_1, E_1, t) + Q_e
\end{aligned} \quad (21)$$

[0105] 定解条件约束为:

$$\begin{aligned}
[0106] \quad & \Omega' = \Omega_0, F_{0,s,\Omega}(r, \Omega, E, \Omega_0, E', t) = 0, F_{0,f,\Omega}(r, \Omega_0, E', t) = 0 \\
& E' = E_0, F_{0,s,E}(r, \Omega, E, \Omega_1, E_0, t) = 0, F_{0,f,E}(r, \Omega_1, E_0, t) = 0
\end{aligned} \quad (22)$$

[0107] 步骤2中,通过散射项、裂变项原函数变换,中子输运方程由微分-积分形式转换为纯粹的微分形式,微分形式的中子输运方程为由式(10)、(13)、(16)、(19)、(21)和(22)组成的多群形式。

[0108] 步骤2中,针对多群形式的中子输运方程(4)式,对其中散射源项(5)式包含的中子通量密度矩做原函数变换,由于角度变量 Ω, Ω' 实现了分离,变换形式大为简化;

[0109] 令 $F_{s,g}^{l,m}(r, \Omega')$ 为 $Y_l^m(\Omega')\phi_g(r, \Omega')$ 的原函数,则有:

$$[0110] \quad \phi_{s,g}^{l,m} = \int_{\Omega_0}^{\Omega_1} Y_l^m(\Omega') \phi_g(r, \Omega') d\Omega' = F_{s,g}^{l,m}(r, \Omega_1) - F_{s,g}^{l,m}(r, \Omega_0) \quad (23)$$

[0111] 并且:

$$[0112] \quad F_{s,g}^{l,m}(r, \Omega')' = \frac{d}{d\Omega'} \int_{\Omega_0}^{\Omega'} Y_l^m(\Omega') \phi_g(r, \Omega') d\Omega' = Y_l^m(\Omega') \phi_g(r, \Omega') \quad (24)$$

[0113] 同前,存在特定的函数 $F_{0,s,g}^{l,m}(r, \Omega')$,当 $\Omega' = \Omega_0$ 时, $F_{0,s,g}^{l,m}(r, \Omega_0) = 0$,此时可得:

$$[0114] \quad \phi_g^{l,m} = \int_{\Omega_0}^{\Omega_1} Y_l^m(\Omega') \phi_g(r, \Omega') d\Omega' = F_{0,s,g}^{l,m}(r, \Omega_1) \quad (25)$$

[0115] 将(25)式代入(5)式,可得到多群形式下的散射源项:

$$[0116] \quad Q_{s,g} = \sum_{g'=1}^G \sum_{l=0}^{\infty} \Sigma_{s,l,g' \rightarrow g}(r) \sum_{m=-l}^l Y_l^m(\Omega) F_{0,s,g'}^{l,m}(r, \Omega_1) \quad (26)$$

[0117] 同理,针对(4)式裂变源项中包含的积分项 $\int \phi_{g'}(r, \Omega') d\Omega'$,令 $F_{f,g'}(r, \Omega')$ 为 $\phi_{g'}(r, \Omega')$ 的原函数,则有:

$$[0118] \quad Q_{f,g} = \frac{\chi_g}{4\pi k_{\text{eff}}} \sum_{g'=1}^G (v(r) \Sigma_f(r))_{g'} \int \phi_{g'}(r, \Omega') d\Omega' = \frac{\chi_g}{4\pi k_{\text{eff}}} \sum_{g'=1}^G (v(r) \Sigma_f(r))_{g'} F_{0,f,g'}(r, \Omega_1) \quad (27)$$

[0119] 在此条件下:

$$[0120] \quad F_{0,f,g'}(r, \Omega')' = \frac{d}{d\Omega'} \int_{\Omega_0}^{\Omega'} \phi_{g'}(r, \Omega') d\Omega' = \phi_{g'}(r, \Omega') \quad (28)$$

[0121] 定解约束条件为:当 $\Omega' = \Omega_0$ 时,有 $F_{0,f,g'}(r, \Omega_0) = 0$;

[0122] 由此,将式(26)、(27)带入多群中子输运方程(4)式变为:

$$\begin{aligned}
[0123] \quad & \Omega \cdot \nabla \phi_g(r, \Omega) + \sum_{l,g} (r, \Omega) \phi_g(r, \Omega) = \\
& \sum_{g'=1}^G \sum_{l=0}^{\infty} \Sigma_{s,l,g' \rightarrow g}(r) \sum_{m=-l}^l Y_l^m(\Omega) F_{0,s,g'}^{l,m}(r, \Omega_1) + \frac{\chi_g}{4\pi k_{\text{eff}}} \sum_{g'=1}^G (v(r) \Sigma_f(r))_{g'} F_{0,f,g'}(r, \Omega_1)
\end{aligned} \quad (29)$$

[0124] 其定解条件为:当 $\Omega' = \Omega_0$ 时, $F_{0,s,g'}^{l,m}(r, \Omega_0) = 0, F_{0,f,g'}(r, \Omega_0) = 0$;

[0125] 因此,式(24)、(28)和(29)构成了完全微分形式的多群中子输运方程。

[0126] 步骤2中,当 Ω 为二元变量,用方向余弦 μ 、幅角 φ 表示 Ω ,通量密度关于角度的二重积分可表示为:

$$[0127] \quad \int \phi(r, \Omega', E, t) d\Omega' = \int_{\mu_0}^{\mu_1} d\mu' \int_{\varphi_0}^{\varphi_1} \phi(r, \mu', \varphi', E, t) d\varphi' \quad (30)$$

[0128] 可同样通过多重积分原函数分步变换的方法,将该积分项逐次转换为原函数,以(4)式中各向同性多群裂变源项为例,其(27)式中的多群裂变积分项可相应表述为:

$$[0129] \quad \int \phi_{f,g'}(r, \Omega') d\Omega' = \int_{\mu_0}^{\mu_1} d\mu' \int_{\varphi_0}^{\varphi_1} \phi_{f,g'}(r, \mu', \varphi') d\varphi' = \int_{\mu_0}^{\mu_1} F_{0,f,g',\varphi}(r, \mu', \varphi_1) d\mu' = F_{0,f,g',\mu\varphi}(r, \mu_1, \varphi_1) \quad (31)$$

$$[0130] \quad \text{并且, } \frac{\partial^2 F_{0,f,g',\mu\varphi}(r, \mu', \varphi')}{\partial \mu' \partial \varphi'} = \phi_{f,g'}(r, \mu', \varphi');$$

[0131] 定解约束条件为:当 $\mu = \mu_0$ 时, $F_{0,f,g',\mu\varphi}(r, \mu_0, \varphi') = 0$;当 $\varphi = \varphi_0$ 时, $F_{0,f,g',\mu\varphi}(r, \mu', \varphi_0) = 0$;

[0132] 对于二维角度变量的高阶散射多群形式,可参考多群形式下的原函数变换,定义高阶散射原函数为 $F_{0,s,g',\mu\varphi}^{l,m}(r, \mu', \varphi')$,则通量密度矩可表示为:

$$[0133] \quad \phi_{s,g'}^{l,m} = \int_{\Omega_0}^{\Omega_1} Y_l^m(\Omega') \phi_{g'}(r, \Omega') d\Omega' = F_{0,s,g',\mu\varphi}^{l,m}(r, \mu_1, \varphi_1) \quad (32)$$

[0134] 此时,定解约束为: $F_{0,s,g',\mu\varphi}^{l,m}(r, \mu_0, \varphi') = F_{0,s,g',\mu\varphi}^{l,m}(r, \mu', \varphi_0) = 0$;

[0135] 并且:

$$[0136] \quad \frac{\partial^2 F_{0,s,g',\mu\varphi}^{l,m}(r, \mu', \varphi')}{\partial \mu' \partial \varphi'} = Y_l^m(\mu', \varphi') \phi_{g'}(r, \mu', \varphi') \quad (33)$$

[0137] 其他形式的二维角度变量中子输运方程,可据此类推。

[0138] 步骤2中,通过对积分项的原函数变换,将具有微积分形式的中子输运方程变换为由多个原函数项组成的纯粹的微分方程,其标准形式如下:

$$[0139] \quad G(r, \Omega, \phi_g(r, \Omega), \Omega \cdot \nabla \phi_g(r, \Omega), F_{0,s,g'}^{l,m}(r, \Omega_1), F_{0,f,g'}(r, \Omega_1), k_{\text{eff}}) = 0 \quad (34)$$

[0140] 此时,存在原函数变换方程(24)、(28),同时具有一组对应的定解约束条件;

[0141] 针对实际问题的(34)式,若存在多个积分项有相同形式,可以进行合并、简化:

[0142] 用 $[F_{0,s,g'}^{l,m}(r, \Omega_1)]$ 、 $[F_{0,f,g'}(r, \Omega_1)]$ 分别表示 $F_{0,s,g'}^{l,m}(r, \Omega_1)$ 、 $F_{0,f,g'}(r, \Omega_1)$ 不包括常数项的部分;例如式(25)中,若中子角通量密度矩

$\int_{\Omega_0}^{\Omega_1} Y_l^m(\Omega') \phi_{g'}(r, \Omega') d\Omega'$ 包含的 $Y_l^m(\Omega')$ 存在常数项,将常数移到积分号外后

再进行变换,则(24)可变换得到 $[F_{0,s,g}^{l,m}(r, \Omega_1)]$;同时,用

$\{[F_{0,s,g}^{l,m}(r, \Omega_1)], [F_{0,f,g}(r, \Omega_1)]\}$ 表示非重复集合,即若 $[F_{0,s,g}^{l,m}(r, \Omega_1)]$ 、 $[F_{0,f,g}(r, \Omega_1)]$ 中有相同形式项,应作合并处理,则(34)式可记为简化形式:

$$[0143] \quad G(r, \Omega, \phi_g(r, \Omega), \Omega \cdot \nabla \phi_g(r, \Omega), \{[F_{0,s,g}^{l,m}(r, \Omega_1)], [F_{0,f,g}(r, \Omega_1)]\}, k_{\text{eff}}) = 0 \quad (35)$$

[0144] 步骤3中,针对原函数变换后的中子输运方程式的(21)、(29)、(34)式,是纯粹的微分方程,后续基于深度学习方法求解微分方程的各种基本理论与方法进行求解。其中重要的环节是将用神经网络函数作为试函数,代入到中子输运控制方程、原函数变换方程、定解约束、边界/初始条件约束生成机器学习需要的损失函数,针对标准形式(34)式,全连接形式的神经网络表示的函数形式为:

$$[0145] \quad N(x) = f(x, w, b, l, n) \quad (36)$$

[0146] 式中, x 为神经网络输入向量, $N(x)$ 为神经网络输出, w 为神经网络连接权重; b 为神经网络偏置项, l 为网络深度, n 为隐藏神经单元个数, f 为激活函数。

[0147] 此外,神经网络也可有多个输出的情况,通常可以用来表示一组形式相似的函数,例如,针对多群输运方程,可用同一个神经网络的不同输出表示不同能群的角通量密度。

[0148] (a) 中子输运控制方程损失函数

[0149] 令

$$N_{\phi_g}(x_r, x_{\Omega}) = \phi_g(r, \Omega) \quad , \quad N_{F_{0,s,g}}^{l,m}(x_r, x_{\Omega_1}) = F_{0,s,g}^{l,m}(r, \Omega_1) \quad ,$$

$N_{F_{0,f,g}}(x_r, x_{\Omega_1}) = F_{0,f,g}(x_r, x_{\Omega_1})$,其中神经网络向量 x_r, x_{Ω} 分别表示中子输运方程空间与角度变量 $r, \Omega, x_r, x_{\Omega}$ 维度应根据中子输运方程的具体形式适应性调整。

[0150] 将这些等价关系式代入(34)式中,得到残差形式表示的输运方程损失函数:

$$[0151] \quad Loss_{\phi_g} = \frac{1}{|i|} \sum_i \left[G(x_r^i, x_{\Omega}^i, N_{\phi_g}(x_r^i, x_{\Omega}^i), \Omega \cdot \nabla N_{\phi_g}(x_r^i, x_{\Omega}^i), N_{F_{0,s,g}}^{l,m}(x_r^i, x_{\Omega_1}^i), N_{F_{0,f,g}}(x_r^i, x_{\Omega_1}^i), k_{\text{eff}}) \right]^2 \quad (37)$$

[0152] 式中, i 为机器学习所需要的样本点,可按照一定的概率密度分布生成,或者根据方程的形式采用不同密度分布策略生成。

[0153] 需要注意的是,当 $g=g'$ 时, $N_g(r, \Omega')$ 的输入和输出表示(37)式的 $\phi_g(r, \Omega')$, $N_{g'}(r, \Omega')$ 表示(24)式的 $\phi_{g'}(r, \Omega')$ 。(28)式同理,使用 $N_g(r, \Omega')$ 表示 $N_{g'}(r, \Omega')$ 。

[0154] (b) 原函数变换方程损失函数

$$[0155] \quad \text{针对(24)式散射源积分项变换方程,令 } N_{F_{0,s,g}}^{l,m}(x_r, x_{\Omega'}) =$$

$$F_{0,s,g}^{l,m}(r, \Omega') = Y_l^m(\Omega') \phi_{g'}(r, \Omega'), \quad N_{\phi_{g'}}(x_r, x_{\Omega'}) = \phi_{g'}(r, \Omega'), \text{ 得到原}$$

函数变换方程残差形成的损失函数:

$$[0156] \quad Loss_{F,s,g}^{l,m} = \frac{1}{|i|} \sum_i \left[N_{F_{0,s,g}}^{l,m}(x_r^i, x_{\Omega'}^i) - Y_l^m(\Omega') N_{\phi_{g'}}(x_r^i, x_{\Omega'}^i) \right]^2 \quad (38)$$

[0157] 同样, 针对 (28) 式裂变源积分项变换方程, 令 $N_{F_0, f, g'} \left(x_r, x_{\Omega'} \right) = F_{0, f, g'} \left(r, \Omega' \right) = \phi_{g'} \left(r, \Omega' \right)$, 则损失函数可表示为:

$$[0158] \quad Loss_{F, f, g'} = \frac{1}{|i|} \sum_i \left[N_{F_0, f, g'}(x_r^i, x_{\Omega'}^i) - N_{\phi_{g'}}(x_r^i, x_{\Omega'}^i) \right]^2 \quad (39)$$

[0159] (c) 原函数定解约束损失函数

[0160] 对于原函数定解约束, 相当于给定自变量, 有相对应的函数值, 可将其表示为数据驱动形式的损失函数。

[0161] 针对散射源积分项 (24) 式的定解约束条件 $\Omega' = \Omega_0, F_{0, s, g'}^{l, m} \left(r, \Omega_0 \right) = 0$, 令 $N_{F_0, s, g'}^{l, m} \left(x_r, x_{\Omega_0} \right) = F_{0, s, g'}^{l, m} \left(r, \Omega_0 \right)$, 则可得到散射源积分项原函数定解约束损失函数:

$$[0162] \quad Loss_{F_0, s, g'}^{l, m} = \frac{1}{|j|} \sum_j \left[N_{F_0, s, g'}^{l, m}(x_r^j, x_{\Omega_0}^j) - F_{0, s, g'}^{l, m}(x_r^j, x_{\Omega_0}^j) \right]^2 = \frac{1}{|j|} \sum_j \left[N_{F_0, s, g'}^{l, m}(x_r^j, x_{\Omega_0}^j) \right]^2 \quad (40)$$

[0163] 式中, j 为定解约束项取值域上的机器学习样本点。

[0164] 同理, 针对裂变源积分项 (28) 式的定解约束条件 $\Omega' = \Omega_0, F_{0, f, g'} \left(r, \Omega_0 \right) = 0$, 令 $N_{F_0, f, g'} \left(x_r, x_{\Omega_0} \right) = F_{0, f, g'} \left(r, \Omega_0 \right)$, 则可得到裂变源积分项原函数定解约束损失函数:

$$[0165] \quad Loss_{F_0, f, g'} = \frac{1}{|j|} \sum_j \left[N_{F_0, f, g'}(x_r^j, x_{\Omega_0}^j) - F_{0, f, g'}(x_r^j, x_{\Omega_0}^j) \right]^2 = \frac{1}{|j|} \sum_j \left[N_{F_0, f, g'}(x_r^j, x_{\Omega_0}^j) \right]^2 \quad (41)$$

[0166] 在 (40)、(41) 式中, $x_{\Omega_0}^j$ 表示神经网络角度输入变量 x_{Ω} 的 j 个样本点, 均取值为 Ω_0 , 对应的 x_r^j 样本点取值, 应覆盖 $F_{0, s, g'}^{l, m} \left(r, \Omega_0 \right)$ 、 $F_{0, f, g'} \left(r, \Omega_0 \right)$ 中变量 r 所有取值域。

[0167] (d) 边界条件损失函数

[0168] 中子输运方程必须还要有额外的边界条件、初始条件, 才能使得方程有解。此时, 可参考现有深度学习求解中子物理扩散、输运方程的方法, 应根据方程的各种边界条件形式, 针对相应的神经网络函数及其对应的各阶微分形式设定额外的边界/初始条件损失函数, 如果是带时间项的方程, 应设置相应的初始条件。对多群输运方程, 有如下形式:

$$[0169] \quad Loss_{b, g} = \frac{1}{|k|} \sum_k \left[N_{\phi_g}(x_r^k, x_{\Omega}^k) - K_{\phi_g}(x_r^k, x_{\Omega}^k) \right]^2 \quad (42)$$

[0170] 式中, $K_{\phi_g}(r, \Omega)$ 为能群 g 的角通量密度边界函数, k 为边界域上的机器学习样本点, r、 Ω 在方程边界取值, 其形式根据中子输运方程的真空边界、反射边界等具体形式确定。

[0171] 作为示例, 以下给出对于非负边界损失函数示例形式:

$$[0172] \quad Loss_{b,g,abs} = \frac{1}{|k|} \sum_k \left[N_{\phi_g}(x_r^k, x_{\Omega}^k) - |N_{\phi_g}(x_r^k, x_{\Omega}^k)| \right]^2 \quad (43)$$

[0173] (e) 加权损失函数

[0174] 以不同的神经网络函数为对象,分别构建由上述损失函数构成的加权损失函数。

[0175] (1) 角通量密度加权损失函数

[0176] 针对中子输运方程角通量密度神经网络 $N_{\phi_g}(x_r, x_{\Omega})$, 选择中子输运方程及其边界/初始条件损失函数进行加权, 得到对应的加权损失函数。若每个神经网络不同输出表示不同能群的角通量密度, 则各群的加权损失函数为:

$$[0177] \quad Loss_{\phi_g,all} = P_{\phi} Loss_{\phi_g} + P_b Loss_{b,g} \quad (44)$$

[0178] 若用同一个神经网络函数的多个输出分别表示不同能群的角通量密度, 则这个神经网络整体的损失函数为:

$$[0179] \quad Loss_{\phi_g,all} = \sum_{g=1}^G (P_{\phi} Loss_{\phi_g} + P_b Loss_{b,g}) \quad (45)$$

[0180] 式中, P_{ϕ} 、 P_b 分别为通量密度、边界/初始条件损失函数对应的权重, 可根据实验经验确定。

[0181] (2) 方程原函数对应的加权损失函数

[0182] 同理, 针对不同神经网络函数 $N_{F_0,s,g'}^{l,m}(x_r, x_{\Omega'})$ 、 $N_{F_0,f,g'}(x_r, x_{\Omega'})$, 分别选择相应的原函数变换方程及确定解约束损失函数构造加权损失函数。

[0183] 散射源积分项原函数神经网络 $N_{F_0,s,g'}^{l,m}(x_r, x_{\Omega'})$ 加权损失函数为:

$$[0184] \quad Loss_{s,g',all}^{l,m} = P_{F,s} Loss_{F,s,g'}^{l,m} + P_{d,s} Loss_{F_0,s,g'}^{l,m} \quad (46)$$

[0185] 式中, $P_{F,s}$ 、 $P_{d,s}$ 分别为散射源积分项原函数变换方程与对应的确定解损失函数权重。

[0186] 裂变源积分项原函数神经网络 $N_{F_0,f,g'}(x_r, x_{\Omega'})$ 加权损失函数为:

$$[0187] \quad Loss_{f,g',all} = P_{F,f} Loss_{F,f,g'} + P_{d,f} Loss_{F_0,f,g'}^{l,m} \quad (47)$$

[0188] 式中, $P_{F,f}$ 、 $P_{d,f}$ 分别为裂变源积分项原函数变换方程与对应的确定解损失函数权重。

[0189] 若 (46)、(47) 式用同一个神经网络函数的多个输出分别表示, 则它们可以分别表示为:

$$Loss_{s,G,all}^{l,m} = \sum_{g'=1}^G (P_{F,s} Loss_{F,s,g'}^{l,m} + P_{d,s} Loss_{F_0,s,g'}^{l,m}) \quad (48)$$

[0190]

$$Loss_{f,G,all} = \sum_{g'=1}^G (P_{F,f} Loss_{F,f,g'}^{l,m} + P_{d,f} Loss_{F_0,f,g'}^{l,m}) \quad (49)$$

[0191] 步骤5中,将中子输运方程通过原函数变换为纯粹微分方程并定义好各神经网络的损失函数后,可基于标准的PINN等深度学习架构,或者改进后的各种微分方程深度学习架构,使用自动微分技术进行交替迭代深度学习,使得所有的神经网络对应的损失函数逐步减小到极小值,此时,表示中子输运方程中子通量密度的神经网络输出就是方程的数值解。

[0192] 需要说明的是,求解(34)式中的有效增殖系数 k_{eff} 可采用传统的源迭代法,将本发明给出的方法作为源迭代方法的内迭代流程。此外,可采用专门针对深度学习技术的有效增殖系数间接求解方法、直接搜索方法等。为重点描述原函数变阶理论,本发明采用传统源迭代法进行 k_{eff} 求解。

[0193] 针对多群中子输运方程,详细的深度学习过程是根据确定的加权损失函数(44) -

$$(49), \text{交替调整神经网络函数 } N_{\phi_g}(x_r, x_{\Omega}), N_{F_0,s,g'}^{l,m}(x_r, x_{\Omega'}), N_{F_0,f,g'}(x_r, x_{\Omega'})$$

在(36)式中包含的 w 、 b ,进行迭代深度机器学习,使得各种神经网络对应的 $Loss_{\phi_g,all}$ 、 $Loss_{s,g',all}^{l,m}$ 、 $Loss_{f,g',all}$ 等损失函数逐步减小。当这些损失函数均趋近于极小值时, $N_{\phi_g}(x_r, x_{\Omega})$ 就逼近于 $\phi_g(r, \Omega)$ 的数值解。实践中基于各种损失函数值、机器学习循环次数设定特定的机器学习收敛准则,例如:所有损失函数均小于预先设定的极小值 ϵ 后,机器学习过程完成;或者设定机器学习最大循环次数 N ,超过该次数则停止训练。

[0194] 若采用一个神经网络只有一个输出,且基于为多个神经网络损失函数预设极小值的收敛准则,深度学习流程图如图1所示,此时角通量密度函数,以及散射源、裂变源项原函数对应的神经网络损失函数分别为(44)、(46)、(47)式。

[0195] 下面结合附图和具体实施例对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0196] 实施例1

[0197] 本实施例提供一种各向异性散射中子输运方程的深度学习数值求解方法,应用于临界单群平板几何散射源各向异性输运问题,包括如下步骤:

[0198] 步骤1、根据散射源的几何形式和边界条件建立中子输运方程的表达式;

[0199] 步骤2、将中子输运方程中各个积分项微分变阶为积分号下被积函数对应的多个原函数,并建立原函数的定解约束条件;

[0200] 步骤3、将微分变阶后的原函数与中子输运方程中未知角通量密度函数分别映射为神经网络函数,基于深度学习求解微分方程的框架,进行交替迭代深度学习,直到损失函数小于预设值,得到未知角通量密度函数的数值解。

[0201] 本实施例中,步骤1中,临界单群平板两侧为真空边界条件,平板材料的截面为 $\Sigma_t = 0.050\text{cm}^{-1}$, $\Sigma_{s0} = 0.030\text{cm}^{-1}$, $\Sigma_{s1} = 0.001705\text{cm}^{-1}$, $\nu\Sigma_f = 0.0225\text{cm}^{-1}$,临界半厚度为 $b =$

66.00527544cm;

[0202] 根据临界单群平板几何散射源各向异性输运问题描述建立临界单群平板几何下的中子输运方程:

$$[0203] \quad \mu \frac{\partial \phi(x, \mu)}{\partial x} + \Sigma_t(x) \phi(x, \mu) = \frac{1}{2} (\Sigma_s(x) + \nu \Sigma_f(x)) \int_{-1}^1 \phi(x, \mu') d\mu' \quad (50)$$

[0204] 本实施例中,步骤2中,微分变阶后的中子输运方程形式为:

$$[0205] \quad \mu \frac{\partial \phi(x, \mu)}{\partial x} + \Sigma_t(x) \phi(x, \mu) = \frac{1}{2} \Sigma_{s0}(x) [F_{0,s}^{0,0}(x, 1)] + \frac{3}{2} \Sigma_{s1}(x) \mu [F_{0,s}^1(x, 1)] + \frac{\nu(x) \Sigma_f(x)}{2k_{\text{eff}}} [F_{0,f}(x, 1)] \quad (51)$$

[0206] 原函数定解约束条件为: $\mu_0 = -1$, $[F_{0,s}^{0,0}(x, -1)] = [F_{0,s}^1(x, -1)] = [F_{0,f}(x, -1)] = 0$ 。并且, $[F_{0,s}^1(x, 1)] = \sum_{m=-1}^1 [F_{0,s}^{1,m}(x, 1)]$, $[F_{0,s}^{0,0}(x, \mu')] = [F_{0,f}(x, \mu')] = \phi(x, \mu')$, $[F_{0,s}^1(x, \mu')] = \mu' \phi(x, \mu')$ 。

[0207] 本实施例中,步骤3中,公式(51)中0阶散射源与裂变源均为各向同性,因此有 $[F_{0,s}^{0,0}(x, \mu')] = [F_{0,f}(x, \mu')]$;使用神经网络 $N_\phi(x, \mu)$ 表示角通量密度函数 $\phi(x, \mu)$, 0阶散射源神经网络 $N_{F_{0,s}^{0,0}}(x, \mu')$ 等于裂变源神经网络 $N_{F_{0,f}}(x, \mu')$, 简化为一个神经网络 $N_{F_{0,s,f}}(x, \mu')$ 表示, 1阶散射源神经网络用 $N_{F_{0,s}^1}(x, \mu')$ 表示, 共形成3个神经网络;

[0208] 机器学习方法与参数选择为:神经网络设置网络层数 $l=9$ 、隐藏层神经元数量 $n=20$, 激活函数选用 $\tanh$, 网络初始值高斯随机分布, 采用ADAM机器学习算法;机器学习率从 1×10^{-4} 开始, 随着学习次数增加, 逐渐下降到 5×10^{-7} , 训练 1×10^4 次停止;为了加速收敛, 设定特征值约束 $\phi(0, \pm 1) = 0.2$;控制方程的样本点为8000个, 边界条件取100个样本点;损失函数权重系数为经验参数, 以 $P_\phi = 1$ 为基准, 在训练过程定期更换不同的 $P_b, P_{F,s}, P_{F,f}, P_{d,s}$, 取值范围从50开始, 逐渐下降到10, 图2为临界单群平板几何各向异性中子输运方程计算结果。

[0209] 以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式, 其描述较为具体和详细, 但不能因此而理解为本发明专利范围的限制。应当指出的是, 对于本领域的普通技术人员来说, 在不脱离本发明构思的前提下, 还可以做出若干变形和改进, 这些都属于本发明的保护范围。因此, 本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

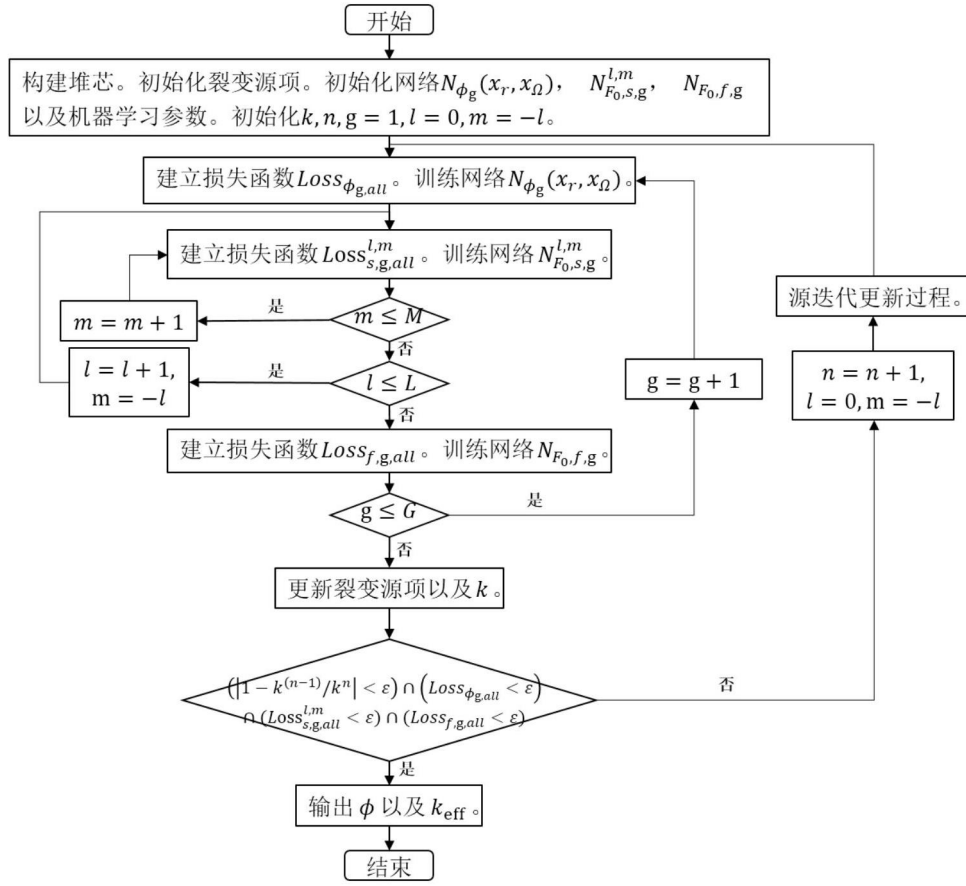


图1

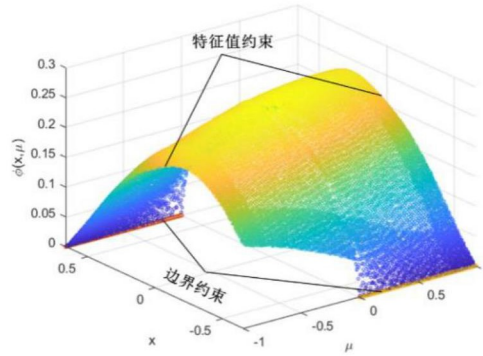


图2(a)

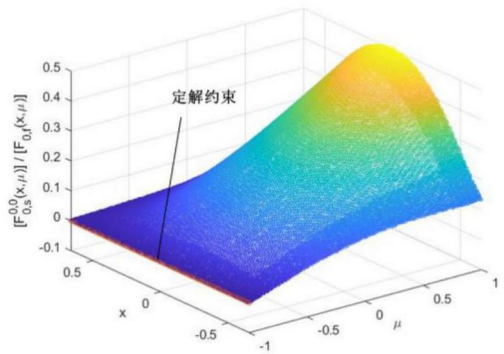


图2(b)

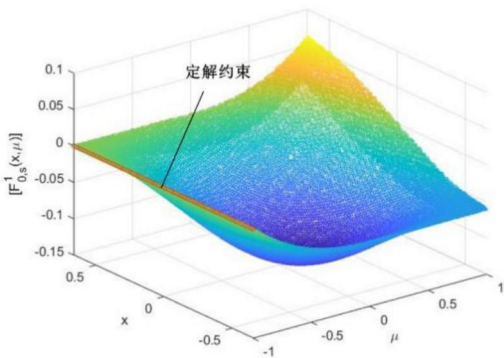


图2(c)

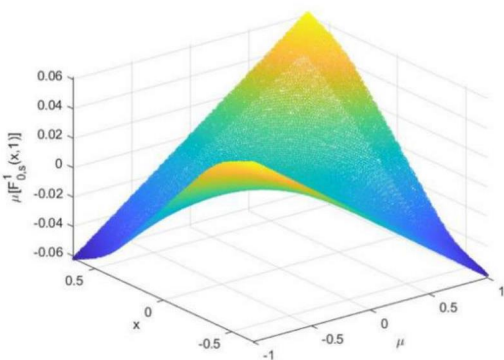


图2(d)

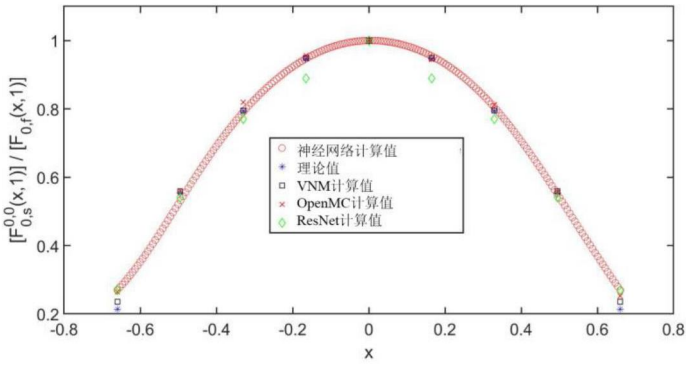


图2(e)